

Universidad Don Bosco



Docente: Darwin Bermúdez

Materia: DSP404

Integrantes:

Abner Ismael Rivera Leiva RL233297 (33.3%)

Jonathan Josue Segura Ramirez SR230847 (33.3%)

Rolando Ezequiel Sánchez Campos SC231259 (33.3%)

1. Nivel Conceptual

Para tu sistema de Turnover, las entidades serían:

- **Conciertos** (representa cada concierto en el sistema)
- **Secciones** (representa las secciones donde se venden entradas dentro de cada concierto)
- **Usuarios** (representa a los clientes y administradores del sistema)
- **Entradas** (representa cada compra de entradas)
- **HistorialCompras** (registra el historial de las compras de los usuarios)

Las relaciones a definir serían:

- **Conciertos - Secciones:** Relación 1 a muchos (un concierto tiene varias secciones).
- **Usuarios - Entradas:** Relación 1 a muchos (un usuario puede tener varias entradas).
- **Entradas - HistorialCompras:** Relación 1 a 1 (cada entrada puede tener un registro en el historial de compras).

2. Nivel Lógico

Entidades y atributos:

- **Conciertos**
 - Atributos: ConciertoID (PK), Nombre, Descripcion, Fecha, Lugar
- **Secciones**
 - Atributos: SeccionID (PK), NombreSeccion, Precio, CantidadDisponible, Costo, ConciertoID (FK)
- **Usuarios**
 - Atributos: UsuarioID (PK), Nombre, Contraseña, Rol
- **Entradas**
 - Atributos: EntradaID (PK), UsuarioID (FK), SeccionID (FK), FechaCompra, Cantidad, Total
- **HistorialCompras**

- Atributos: HistorialID (PK), UsuarioID (FK), EntradaID (FK), FechaCompra

Relaciones:

- **Conciertos - Secciones:** Con ConciertoID en **Secciones** como clave foránea.
- **Usuarios - Entradas:** Con UsuarioID en **Entradas** como clave foránea.
- **Entradas - HistorialCompras:** Con EntradaID y UsuarioID como claves foráneas en **HistorialCompras**.

3. Nivel Físico

A continuación, se muestran las estructuras SQL que aplican el nivel físico para tu base de datos Turnover:

sql

Copiar código

```
CREATE DATABASE TurnoverUBD;
```

```
GO
```

```
USE TurnoverUBD;
```

```
GO
```

```
-- Tabla Conciertos
```

```
CREATE TABLE Conciertos (
```

```
    ConciertoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

```
    Nombre NVARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    Descripcion NVARCHAR(MAX),
```

```
    Fecha DATETIME NOT NULL,
```

```
    Lugar NVARCHAR(200) NOT NULL
```

```
);
```

```
-- Tabla Secciones
```

```
CREATE TABLE Secciones (
```

```
SeccionID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
NombreSeccion NVARCHAR(50) NOT NULL,
Precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
CantidadDisponible INT NOT NULL,
Costo DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
ConciertoID INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (ConciertoID) REFERENCES Conciertos(ConciertoID)
);
```

-- Tabla Usuarios

```
CREATE TABLE Usuarios (
    UsuarioID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Contraseña NVARCHAR(255) NOT NULL,
    Rol NVARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Cliente'
);
```

-- Tabla Entradas

```
CREATE TABLE Entradas (
    EntradaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    UsuarioID INT NOT NULL,
    SeccionID INT NOT NULL,
    FechaCompra DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    Cantidad INT NOT NULL,
    Total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(UsuarioID),
    FOREIGN KEY (SeccionID) REFERENCES Secciones(SeccionID)
);
```

-- Tabla HistorialCompras

```
CREATE TABLE HistorialCompras (  
    HistorialID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    UsuarioID INT NOT NULL,  
    EntradaID INT NOT NULL,  
    FechaCompra DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),  
    FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(UsuarioID),  
    FOREIGN KEY (EntradaID) REFERENCES Entradas(EntradaID)  
);
```

Este diseño final cumple con los requisitos del modelo lógico y asegura la integridad de los datos, aplicando las relaciones y restricciones que estableciste en el modelo conceptual.

